

Imports del proyecto Reciclaje11

Este documento explica para qué sirve cada import usado en los archivos Java del proyecto. Está separado por carpeta y por archivo para que sea fácil ubicarlo en Android Studio.

Carpeta: app/src/main/java/com/example/reciclaje11

CameraActivity.java

`android.content.Intent`: abre otra pantalla. Aquí se usa para ir a `ResultActivity` después de tomar una foto.

`android.graphics.Bitmap`: representa imágenes en memoria. Se usa para procesar frames y fotos.

`android.graphics.BitmapFactory`: convierte bytes de imagen en un `Bitmap`.

`android.graphics.ImageFormat`: indica el formato de imagen. Se usa con `YuvImage` para trabajar con NV21.

`android.graphics.Matrix`: rota el bitmap cuando la cámara entrega la imagen con orientación diferente.

`android.graphics.Rect`: guarda el rectángulo del objeto detectado y áreas de recorte.

`android.graphics.YuvImage`: permite convertir un frame YUV de cámara a JPEG.

`android.media.Image`: obtiene la imagen real desde `ImageProxy` para enviarla a ML Kit.

`android.os.Bundle`: recibe datos básicos del ciclo de vida en `onCreate`.

`android.widget.Toast`: muestra mensajes cortos como errores de cámara o guardado.

`androidx.annotation.NonNull`: marca parámetros que no deben ser nulos, como callbacks de CameraX.

`androidx.annotation.OptIn`: permite usar APIs experimentales de CameraX de forma explícita.

`androidx.appcompat.app.AppCompatActivity`: base de la Activity con compatibilidad de AppCompat.

`androidx.camera.core.CameraSelector`: selecciona la cámara, en este caso la trasera.

`androidx.camera.core.ExperimentalGetImage`: anotación necesaria para usar `proxy.getImage()`.

`androidx.camera.core.ImageAnalysis`: analiza frames en tiempo real.

`androidx.camera.core.ImageCapture`: captura fotos desde la cámara.

`androidx.camera.core.ImageCaptureException`: maneja errores al tomar una foto.

`androidx.camera.core.ImageProxy`: representa cada frame o foto que entrega CameraX.

`androidx.camera.core.Preview`: conecta la vista previa de cámara con el `PreviewView`.

`androidx.camera.lifecycle.ProcessCameraProvider`: une cámara, preview, captura y análisis al ciclo de vida de la pantalla.

`androidx.core.content.ContextCompat`: da el executor principal y ayuda con compatibilidad AndroidX.

`com.example.reciclaje11.databinding.ActivityCameraBinding`: clase generada por ViewBinding

para acceder a las vistas de ``activity_camera.xml``.

``com.google.mlkit.vision.common.InputImage``: formato de imagen que ML Kit necesita para analizar un frame.

``com.google.mlkit.vision.objects.DetectedObject``: representa un objeto encontrado por ML Kit, con cuadro y etiquetas.

``com.google.mlkit.vision.objects.ObjectDetection``: crea el detector de objetos de ML Kit.

``com.google.mlkit.vision.objects.ObjectDetector``: objeto que ejecuta la detección en cámara.

``com.google.mlkit.vision.objects.defaults.ObjectDetectorOptions``: configura ML Kit en modo tiempo real, múltiples objetos y clasificación.

``java.io.ByteArrayOutputStream``: guarda temporalmente bytes al convertir YUV a JPEG.

``java.io.FileOutputStream``: escribe la foto capturada en almacenamiento interno.

``java.nio.ByteBuffer``: lee bytes desde planos de imagen de CameraX.

``java.util.Collections``: crea listas simples para el overlay, como una sola caja o una lista vacía.

``java.util.List``: maneja listas de objetos detectados.

``java.util.Locale``: formatea textos con porcentaje y traduce etiquetas sin depender del idioma del teléfono.

``java.util.concurrent.ExecutorService``: ejecuta el análisis de cámara fuera del hilo principal.

``java.util.concurrent.Executors``: crea el executor usado por CameraX.

ResultActivity.java

``android.graphics.Bitmap``: imagen cargada desde cámara o galería.

``android.graphics.BitmapFactory``: convierte archivos o streams en bitmap.

``android.graphics.Rect``: guarda el cuadro del objeto detectado.

``android.net.Uri``: identifica la imagen seleccionada desde galería.

``android.os.Bundle``: datos del ciclo de vida de la Activity.

``android.view.View``: cambia la visibilidad de vistas, como el aviso.

``android.widget.Toast``: muestra mensajes cortos al guardar o fallar.

``androidx.appcompat.app.AppCompatActivity``: base de la pantalla de resultado.

``com.example.reciclaje11.databinding.ActivityResultBinding``: acceso generado a las vistas de ``activity_result.xml``.

``com.example.reciclaje11.db.AppDatabase``: obtiene la base de datos Room para guardar historial.

``com.example.reciclaje11.db.ObjetoReciclado``: modelo del registro que se guarda.

``com.google.mlkit.vision.common.InputImage``: imagen de entrada para ML Kit.

``com.google.mlkit.vision.objects.DetectedObject``: resultado de detección de ML Kit.

``com.google.mlkit.vision.objects.ObjectDetection``: crea el detector.

``com.google.mlkit.vision.objects.ObjectDetector``: ejecuta la detección en la imagen.

``com.google.mlkit.vision.objects.defaults.ObjectDetectorOptions``: configura ML Kit para una imagen fija.

`java.io.File`: representa el archivo donde se guarda la imagen del historial.

`java.io.FileOutputStream`: escribe la imagen escaneada en almacenamiento interno.

`java.io.InputStream`: lee imágenes desde galería o almacenamiento interno.

`java.util.Collections`: crea listas para enviar cajas al overlay.

`java.util.List`: lista de objetos detectados.

`java.util.Locale`: formatea porcentajes y compara etiquetas.

`java.util.concurrent.ExecutorService`: ejecuta guardado en segundo plano.

`java.util.concurrent.Executors`: crea el executor para base de datos/archivos.

MainActivity.java

`android.Manifest`: accede a la constante del permiso de cámara.

`android.content.Intent`: abre cámara, historial, resultado y ajustes.

`android.content.pm.PackageManager`: revisa si el permiso de cámara fue concedido.

`android.net.Uri`: maneja la imagen elegida y la ruta de ajustes de la app.

`android.os.Bundle`: datos iniciales de `onCreate`.

`android.provider.Settings`: abre la pantalla de ajustes de la app si falta permiso.

`androidx.activity.result.ActivityResultLauncher`: maneja resultados modernos de permisos y galería.

`androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts`: contratos para pedir permiso y elegir contenido.

`androidx.appcompat.app.AlertDialog`: muestra el diálogo de permiso necesario.

`androidx.appcompat.app.AppCompatActivity`: base de la pantalla principal.

`androidx.core.content.ContextCompat`: revisa permisos con compatibilidad AndroidX.

`com.example.reciclaje11.databinding.ActivityMainBinding`: acceso generado a las vistas de `activity\_main.xml`.

HistorialActivity.java

`android.os.Bundle`: ciclo de vida de la pantalla.

`android.widget.Toast`: muestra mensaje al eliminar.

`androidx.appcompat.app.AlertDialog`: confirma antes de borrar un registro.

`androidx.appcompat.app.AppCompatActivity`: base de la Activity.

`androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager`: organiza la lista del historial en vertical.

`com.example.reciclaje11.databinding.ActivityHistorialBinding`: acceso a vistas del layout de historial.

`com.example.reciclaje11.db.AppDatabase`: obtiene la base de datos.

`com.example.reciclaje11.db.ObjetoDao`: ejecuta consultas del historial.

`com.example.reciclaje11.db.ObjetoReciclado`: tipo de dato de cada registro.

`java.io.File`: borra la imagen asociada al registro eliminado.

`java.util.ArrayList`: crea la lista inicial vacía para el adaptador.

`java.util.List`: lista de registros obtenidos desde Room.

`java.util.Locale`: formatea el resumen de categorías.

`java.util.concurrent.ExecutorService`: ejecuta operaciones de base de datos fuera del hilo principal.

`java.util.concurrent.Executors`: crea el executor usado por historial.

HistorialAdapter.java

`android.graphics.BitmapFactory`: carga la miniatura guardada del historial.

`android.view.LayoutInflater`: infla el XML de cada fila.

`android.view.ViewGroup`: tipo del contenedor donde se crea cada fila.

`androidx.annotation.NonNull`: indica que parámetros del RecyclerView no deben ser nulos.

`androidx.recyclerview.widget.RecyclerView`: base del adaptador y del ViewHolder.

`com.example.reciclaje11.databinding.ItemHistorialBinding`: acceso generado a vistas de `item\_historial.xml`.

`com.example.reciclaje11.db.ObjetoReciclado`: modelo que representa cada fila del historial.

`java.text.SimpleDateFormat`: convierte la fecha guardada en texto legible.

`java.util.Date`: crea una fecha desde el timestamp guardado.

`java.util.List`: lista de registros que muestra el adaptador.

`java.util.Locale`: formatea fecha y confianza según configuración regional.

OverlayView.java

`android.content.Context`: contexto necesario para crear una vista personalizada.

`android.graphics.Canvas`: superficie donde se dibujan cajas y texto.

`android.graphics.Color`: define colores para texto y dibujo.

`android.graphics.Paint`: configura cómo se dibujan líneas, texto y fondos.

`android.graphics.Rect`: representa el rectángulo de cada objeto detectado.

`android.util.AttributeSet`: permite crear la vista desde XML.

`android.view.View`: clase base para construir la vista personalizada.

`androidx.annotation.Nullable`: indica que los atributos XML pueden venir nulos.

`java.util.ArrayList`: guarda internamente las cajas que se van a dibujar.

`java.util.List`: tipo general para recibir y manejar cajas.

RecyclingClassifier.java

`android.graphics.Color`: devuelve colores asociados a cada categoría.

`java.text.Normalizer`: quita acentos para comparar textos como Cartón y carton.

`java.util.Locale`: pasa textos a minúsculas de forma estable.

TfliteClassifier.java

`android.content.Context`: permite leer assets del proyecto.

`android.graphics.Bitmap`: imagen que se prepara para el modelo.

`android.graphics.Rect`: recorte opcional del objeto detectado.

`org.tensorflow.lite.Interpreter`: ejecuta el modelo TensorFlow Lite.

`java.io.BufferedReader`: lee etiquetas línea por línea.

`java.io.ByteArrayOutputStream`: reúne bytes del modelo leído desde assets.

`java.io.InputStream`: abre archivos dentro de assets.

`java.io.InputStreamReader`: convierte bytes de labels en texto.

`java.nio.ByteBuffer`: buffer de entrada para TensorFlow Lite.

`java.nio.ByteOrder`: usa el orden nativo de bytes que espera TFLite.

`java.util.ArrayList`: guarda las etiquetas leídas.

`java.util.List`: tipo de la lista de etiquetas.

Carpeta: app/src/main/java/com/example/reciclaje11/db

AppDatabase.java

`android.content.Context`: contexto usado para crear la base de datos.

`androidx.room.Database`: anotación que declara la base de datos Room.

`androidx.room.Room`: constructor de la base de datos.

`androidx.room.RoomDatabase`: clase base que debe extender una base Room.

ObjetoDao.java

`androidx.room.Dao`: marca la interfaz como DAO de Room.

`androidx.room.Delete`: indica que un método borra registros.

`androidx.room.Insert`: indica que un método inserta registros.

`androidx.room.Query`: permite escribir consultas SQL.

`java.util.List`: devuelve colecciones de registros desde consultas.

ObjetoReciclado.java

`androidx.room.Entity`: marca la clase como tabla de Room.

`androidx.room.PrimaryKey`: define la llave primaria de la tabla.